



Python进阶

孙青 欧阳元新

计算机学院

课程内容安排

教学模块	教学内容	实验内容
数据可视化进阶	与前修课程衔接，复习部分之前学习过的数据文件访问和数据可视化分析方法	数据可视化图表的绘制
机器学习入门	机器学习基本算法原理：回归、分类、聚类等算法	常用机器学习算法实践
NLP基础	常用文本处理方法、核心流程、主要架构	文本分割、分类、主题提取等文本处理常见任务实践
人工智能初步	图像、语音、视频处理基本概念和原理	图像\视频分类, 字符\语音识别等常见任务实践

课程参考资料及考核要求

➤ 参考资料

课件、实验指导书

➤ 成绩判定方法

总成绩 = 平时成绩 (10%) + 实验成绩 (课内要求的实验并完成实验报告, 60%) + 大作业 (30%)

Python 数据可视化 分析

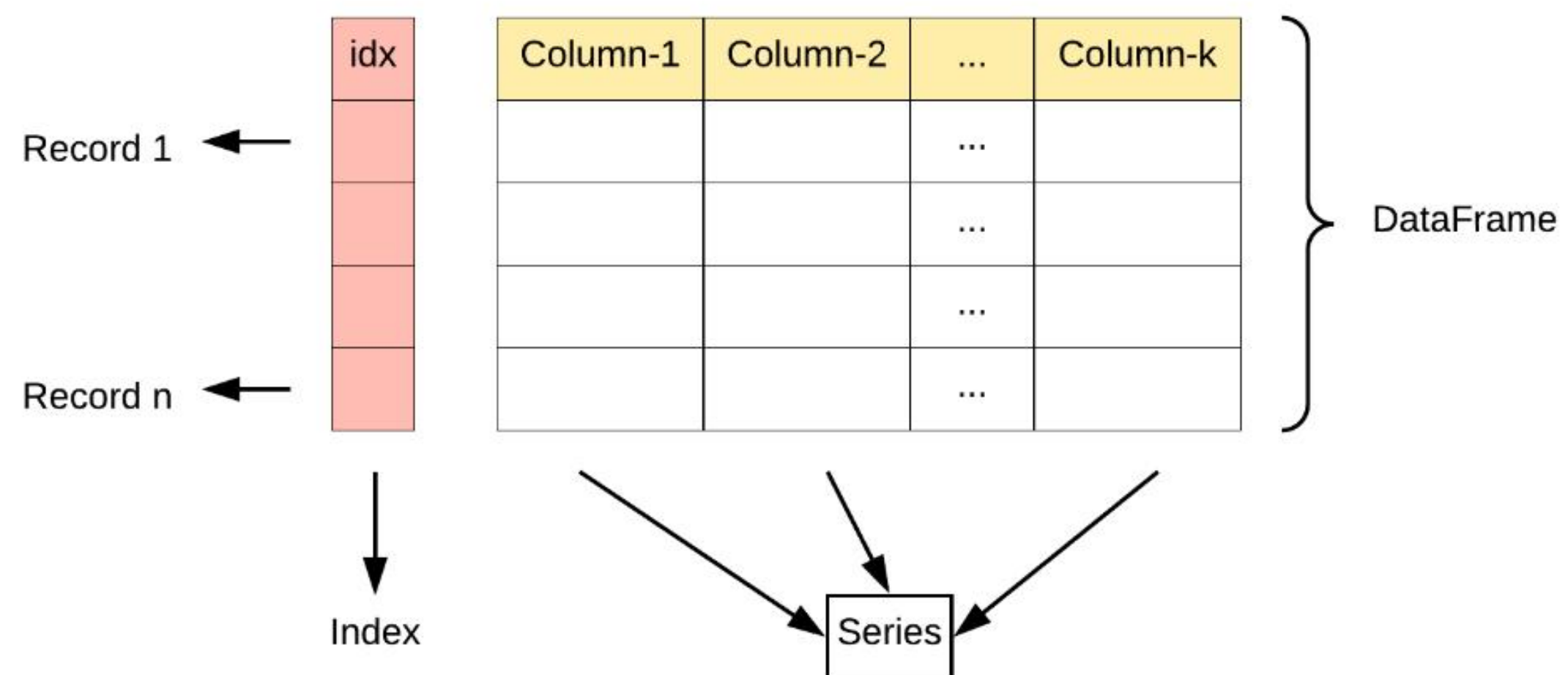
Pandas

Pandas 是 Python 的核心数据分析支持库，提供了快速、灵活、明确的数据结构，旨在简单、直观地处理关系型、标记型数据。



Pandas数据结构

Series



DataFrame

The diagram shows a DataFrame with 2 rows and 4 columns. The columns are labeled '辣条' (Spicy Strips), '面包' (Bread), '可乐' (Coke), and '烤肠' (Grilled Sausage). The rows are indexed 0 and 1. A red dashed box highlights the first column (辣条) and its values (14 and 20), with an arrow pointing to a box labeled 'Series'. A yellow dashed box highlights the entire table, with an arrow pointing to a box labeled 'DataFrame'.

	辣条	面包	可乐	烤肠
0	14	7	8	10
1	20	3	13	6

Pandas数据结构

`pandas.Series(data, index, dtype, name, copy)`

`data`: 一组数据（列表、常量、ndarray等类型）。

`index`: 数据索引标签，如果不指定，默认从 0 开始。

`dtype`: 数据类型，默认会自己判断。

`name`: 设置名称。

`copy`: 拷贝数据，默认为 False。

```
import pandas as pd  
mango=pd.Series([4,5,6,3,1])
```

Series 1

	Mango
0	4
1	5
2	6
3	3
4	1

Pandas数据结构

`pandas.DataFrame( data, index, columns, dtype, copy)`

`data`: 一组数据(ndarray, series, map, lists, dict 等类型)。

`index`: 索引值, 或者可以称为行标签。

`columns`: 列标签, 默认为 `RangeIndex (0, 1, 2, ..., n)`

`dtype`: 数据类型。

`copy`: 拷贝数据, 默认为 `False`。

Series 1		Series 2		Series 3		DataFrame			
Mango		Apple		Banana		Mango	Apple	Banana	
0	4	0	5	0	2	0	4	5	2
1	5	1	4	1	3	1	5	4	3
2	6	2	3	2	5	2	6	3	5
3	3	3	0	3	2	3	3	0	2
4	1	4	2	4	7	4	1	2	7

```
import pandas as pd
s1=pd.Series([4,5,6,3,1])
s2=pd.Series([8,7,6,5,4])
s3=pd.Series([9,8,6,5,4])
df=pd.DataFrame({"mango":s1,"apple":s2,"banana":s3})
```

```
import pandas as pd
lis=[[4,5,2],[5,4,3],[6,3,5],[3,0,2],[1,2,7]]
df=pd.DataFrame(lis,columns=["mango","apple","banana"])
```


数据处理

```
df = pd.read_csv('nba.csv')
```

```
print(df.to_string())
```

	Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight
0	Avery Bradley	Boston Celtics	0.0	PG	25.0	6-2	180.0
1	Jae Crowder	Boston Celtics	99.0	SF	25.0	6-6	235.0
2	John Holland	Boston Celtics	30.0	SG	27.0	6-5	205.0
3	R.J. Hunter	Boston Celtics	28.0	SG	22.0	6-5	185.0
4	Jonas Jerebko	Boston Celtics	8.0	PF	29.0	6-10	231.0

head()

head(n) 方法用于读取前面的 n 行，如果不填参数 n，默认返回 5 行。

```
df = pd.read_csv('nba.csv')
```

```
print(df.info())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 458 entries, 0 to 457      # 行数，458 行，第一行编号为 0
Data columns (total 9 columns):        # 列数，9列
#   Column      Non-Null Count  Dtype  # 各列的数据类型
---  ---
0   Name        457 non-null   object
1   Team        457 non-null   object
2   Number      457 non-null   float64
```

info()

info() 方法返回表格的一些基本信息，包括行数、列数、各列的数据类型。

数据清洗

dropna()

```
DataFrame.dropna(axis=0, how='any',  
thresh=None, subset=None,  
inplace=False)
```

axis: 默认为 0, 表示逢空值剔除整行, 如果设置参数 `axis = 1` 表示逢空值去掉整列。

how: 默认为 'any' 如果一行 (或一列) 里任何一个数据有出现 NA 就去掉整行, 如果设置 `how='all'` 一行 (或列) 都是 NA 才去掉这整行。

thresh: 设置需要多少非空值的数据才可以保留下来。

subset: 设置想要检查的列。如果是多个列, 可以使用列名的 list 作为参数。

inplace: 如果设置 True, 将计算得到的值直接覆盖之前的值并返回 None, 修改的是源数据。

loc&iloc

```
data.iloc[2,2] # [行,列]  
data.iloc[2:3,0:] # 取第3行所有数据  
data.loc[2,'c'] # 取第3行c字段的数据
```

- `loc[]` 主要是基于标签索引的
- `iloc[]` 是基于整数索引的

Example

Q: 在给定的DataFrame中，
删除年龄大于120的数据

	name	age
0	Google	50
1	Baidu	40

	name	age
0	Google	50
1	Baidu	40
2	Taobao	12345

A:

```
for x in df.index:  
    if df.loc[x, "age"] > 120:  
        df.drop(x, inplace = True)
```


Example

某班主任正在收集他们班级的成绩并计算均分，现要剔除不符合格式的成绩（某科成绩不存在或年龄大于100），请想想应该怎么做。
数据在data.csv中。

读取表格文件

data=pd.read_excel('grade_data.xlsx')

获取基本信息

print(data.info())

```
RangeIndex: 44 entries, 0 to 43
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   线性代数A              44 non-null     int64
1   形势与政策              44 non-null     int64
2   大学体育 II            44 non-null     int64
3   大学英语 II            44 non-null     int64
4   马克思主义基本原理概论  44 non-null     object
5   大学生心理健康教育     44 non-null     int64
```

获取前五行数据

print(data.head())

	线性代数A	形势与政策	大学体育 II	大学英语 II	...	大学物理B1	程序设计基础
0	97	91	100	85	...	94	95
1	96	89	99	87	...	87	89
2	89	96	98	91	...	82	81
3	82	84	93	83	...	88	85
4	89	85	95	85	...	89	87

Example

某班主任正在收集他们班级的成绩并计算均分，现要剔除不符合格式的成绩（某科成绩不存在或年龄大于100），请想想应该怎么做。
数据在`grade_data.csv`中。

去除有空值的行

`data.dropna(axis=0, how='any', subset=None, inplace=True)`

```
RangeIndex: 44 entries, 0 to 43
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   线性代数A             44 non-null    int64
1   形势与政策             44 non-null    int64
2   大学体育 II           44 non-null    int64
3   大学英语 II           44 non-null    int64
4   马克思主义基本原理概论 44 non-null    object
5   大学生心理健康教育   44 non-null    int64
```

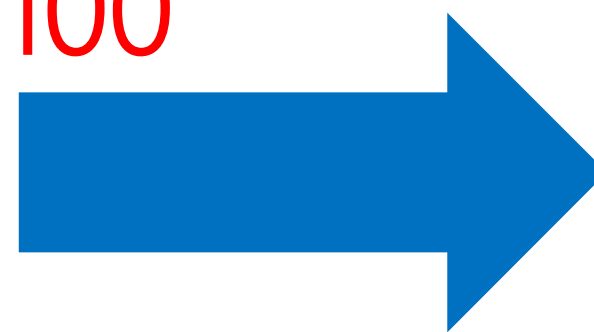


```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 40 entries, 0 to 43
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   线性代数A             40 non-null    int64
1   形势与政策             40 non-null    int64
2   大学体育 II           40 non-null    int64
3   大学英语 II           40 non-null    int64
4   马克思主义基本原理概论 40 non-null    float64
5   大学生心理健康教育   40 non-null    int64
```

Example

某班主任正在收集他们班级的成绩并计算均分，现要剔除不符合格式的成绩（某科成绩不存在或年龄大于100），请想想应该怎么做。
数据在data.csv中。

```
# 去除有异常值的行
condition = data['大学物理B1'] > 100
# condition是一个Boolean列表
# 取反即为保留正常值
data = data[~condition]
print(data.info())
```



```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 39 entries, 0 to 43
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   线性代数A             39 non-null    int64
1   形势与政策            39 non-null    int64
2   大学体育 II           39 non-null    int64
3   大学英语 II           39 non-null    int64
4   马克思主义基本原理概论 39 non-null    float64
```


常用函数-读取数据

函数名	作用																																																																																																																																																																																																																																																																
pd.read_csv(filename)	读取 CSV 文件																																																																																																																																																																																																																																																																
pd.read_excel(filename)	读取 Excel 文件																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>线性代数 A</th><th>形势与政策</th><th>大学体育 II</th><th>大学英语 II</th><th>马克思主义基本原理概论</th><th>大学生心理健康教育</th><th>高等数学 B2</th><th>大学物理 B1</th><th>程序设计基础</th><th>军事理论与训练</th><th>思想道德修养与法律基础</th><th>年龄</th></tr><tr><td>97</td><td>91</td><td>100</td><td>85</td><td>80</td><td>96</td><td>87</td><td>94</td><td>95</td><td>99</td><td>89</td><td>18</td></tr><tr><td>96</td><td>89</td><td>99</td><td>87</td><td>85</td><td>94</td><td>82</td><td>87</td><td>89</td><td>100</td><td>89</td><td>18</td></tr><tr><td>89</td><td>96</td><td>98</td><td>91</td><td>74</td><td>88</td><td>82</td><td>82</td><td>81</td><td>78</td><td>84</td><td>18</td></tr><tr><td>82</td><td>84</td><td>93</td><td>83</td><td>88</td><td>90</td><td>80</td><td>88</td><td>85</td><td>98</td><td>91</td><td>18</td></tr><tr><td>89</td><td>85</td><td>95</td><td>85</td><td>87</td><td>87</td><td>93</td><td>89</td><td>87</td><td>81</td><td>80</td><td>18</td></tr><tr><td>85</td><td>90</td><td>99</td><td>71</td><td>80</td><td>87</td><td>81</td><td>82</td><td>82</td><td>99</td><td>87</td><td>18</td></tr><tr><td>86</td><td>92</td><td>89</td><td>75</td><td>87</td><td>93</td><td>83</td><td>80</td><td>74</td><td>98</td><td>88</td><td>18</td></tr><tr><td>86</td><td>80</td><td>94</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>67</td><td>85</td><td>79</td><td>88</td><td>91</td><td>18</td></tr><tr><td>81</td><td>92</td><td>92</td><td>75</td><td>82</td><td>88</td><td>65</td><td>74</td><td>84</td><td>95</td><td>88</td><td>18</td></tr><tr><td>82</td><td>88</td><td>99</td><td>80</td><td>92</td><td>86</td><td>79</td><td>86</td><td>81</td><td>96</td><td>87</td><td>18</td></tr><tr><td>85</td><td>90</td><td>80</td><td>84</td><td>77</td><td>85</td><td>80</td><td>85</td><td>85</td><td>100</td><td>87</td><td>18</td></tr><tr><td>94</td><td>83</td><td>92</td><td>84</td><td>79</td><td>87</td><td>69</td><td>73</td><td>80</td><td>96</td><td>88</td><td>18</td></tr></table>	线性代数 A	形势与政策	大学体育 II	大学英语 II	马克思主义基本原理概论	大学生心理健康教育	高等数学 B2	大学物理 B1	程序设计基础	军事理论与训练	思想道德修养与法律基础	年龄	97	91	100	85	80	96	87	94	95	99	89	18	96	89	99	87	85	94	82	87	89	100	89	18	89	96	98	91	74	88	82	82	81	78	84	18	82	84	93	83	88	90	80	88	85	98	91	18	89	85	95	85	87	87	93	89	87	81	80	18	85	90	99	71	80	87	81	82	82	99	87	18	86	92	89	75	87	93	83	80	74	98	88	18	86	80	94	84	86	88	67	85	79	88	91	18	81	92	92	75	82	88	65	74	84	95	88	18	82	88	99	80	92	86	79	86	81	96	87	18	85	90	80	84	77	85	80	85	85	100	87	18	94	83	92	84	79	87	69	73	80	96	88	18	<table><tr><th></th><th>线性代数A</th><th>形势与政策</th><th>大学体育 II</th><th>大学英语 II</th><th>...</th><th>程序设计基础</th><th>军事理论与训练</th><th>思想道德修养与法律基础</th><th>年龄</th></tr><tr><td>0</td><td>97</td><td>91</td><td>100</td><td>85</td><td>...</td><td>95</td><td>99.0</td><td>89</td><td>18</td></tr><tr><td>1</td><td>96</td><td>89</td><td>99</td><td>87</td><td>...</td><td>89</td><td>100.0</td><td>89</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>89</td><td>96</td><td>98</td><td>91</td><td>...</td><td>81</td><td>78.0</td><td>84</td><td>18</td></tr><tr><td>3</td><td>82</td><td>84</td><td>93</td><td>83</td><td>...</td><td>85</td><td>98.0</td><td>91</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>89</td><td>85</td><td>95</td><td>85</td><td>...</td><td>87</td><td>81.0</td><td>80</td><td>18</td></tr><tr><td>5</td><td>85</td><td>90</td><td>99</td><td>71</td><td>...</td><td>82</td><td>99.0</td><td>87</td><td>18</td></tr><tr><td>6</td><td>86</td><td>92</td><td>89</td><td>75</td><td>...</td><td>74</td><td>98.0</td><td>88</td><td>18</td></tr><tr><td>7</td><td>86</td><td>80</td><td>94</td><td>84</td><td>...</td><td>79</td><td>88.0</td><td>91</td><td>18</td></tr><tr><td>8</td><td>81</td><td>92</td><td>92</td><td>75</td><td>...</td><td>84</td><td>95.0</td><td>88</td><td>18</td></tr></table>		线性代数A	形势与政策	大学体育 II	大学英语 II	...	程序设计基础	军事理论与训练	思想道德修养与法律基础	年龄	0	97	91	100	85	...	95	99.0	89	18	1	96	89	99	87	...	89	100.0	89	18	2	89	96	98	91	...	81	78.0	84	18	3	82	84	93	83	...	85	98.0	91	18	4	89	85	95	85	...	87	81.0	80	18	5	85	90	99	71	...	82	99.0	87	18	6	86	92	89	75	...	74	98.0	88	18	7	86	80	94	84	...	79	88.0	91	18	8	81	92	92	75	...	84	95.0	88	18
线性代数 A	形势与政策	大学体育 II	大学英语 II	马克思主义基本原理概论	大学生心理健康教育	高等数学 B2	大学物理 B1	程序设计基础	军事理论与训练	思想道德修养与法律基础	年龄																																																																																																																																																																																																																																																						
97	91	100	85	80	96	87	94	95	99	89	18																																																																																																																																																																																																																																																						
96	89	99	87	85	94	82	87	89	100	89	18																																																																																																																																																																																																																																																						
89	96	98	91	74	88	82	82	81	78	84	18																																																																																																																																																																																																																																																						
82	84	93	83	88	90	80	88	85	98	91	18																																																																																																																																																																																																																																																						
89	85	95	85	87	87	93	89	87	81	80	18																																																																																																																																																																																																																																																						
85	90	99	71	80	87	81	82	82	99	87	18																																																																																																																																																																																																																																																						
86	92	89	75	87	93	83	80	74	98	88	18																																																																																																																																																																																																																																																						
86	80	94	84	86	88	67	85	79	88	91	18																																																																																																																																																																																																																																																						
81	92	92	75	82	88	65	74	84	95	88	18																																																																																																																																																																																																																																																						
82	88	99	80	92	86	79	86	81	96	87	18																																																																																																																																																																																																																																																						
85	90	80	84	77	85	80	85	85	100	87	18																																																																																																																																																																																																																																																						
94	83	92	84	79	87	69	73	80	96	88	18																																																																																																																																																																																																																																																						
	线性代数A	形势与政策	大学体育 II	大学英语 II	...	程序设计基础	军事理论与训练	思想道德修养与法律基础	年龄																																																																																																																																																																																																																																																								
0	97	91	100	85	...	95	99.0	89	18																																																																																																																																																																																																																																																								
1	96	89	99	87	...	89	100.0	89	18																																																																																																																																																																																																																																																								
2	89	96	98	91	...	81	78.0	84	18																																																																																																																																																																																																																																																								
3	82	84	93	83	...	85	98.0	91	18																																																																																																																																																																																																																																																								
4	89	85	95	85	...	87	81.0	80	18																																																																																																																																																																																																																																																								
5	85	90	99	71	...	82	99.0	87	18																																																																																																																																																																																																																																																								
6	86	92	89	75	...	74	98.0	88	18																																																																																																																																																																																																																																																								
7	86	80	94	84	...	79	88.0	91	18																																																																																																																																																																																																																																																								
8	81	92	92	75	...	84	95.0	88	18																																																																																																																																																																																																																																																								
pd.read_sql(query, connection_object)	从SQL 数据库读取数据																																																																																																																																																																																																																																																																
pd.read_json(json_string)	从 JSON 字符串中读取数据																																																																																																																																																																																																																																																																
pd.read_html(url)	从 HTML 页面中读取数据																																																																																																																																																																																																																																																																

常用函数-查看数据

df.describe()

返回数据的统计信息

	线性代数A	形势与政策	大学体育 II	...	
count	44.000000	44.000000	44.000000	...	43.000000
mean	77.727273	85.704545	72.295455	...	84.232558
std	16.264333	13.615278	37.211888	...	25.179203
min	0.000000	0.000000	0.000000	...	0.000000
25%	73.750000	85.000000	74.000000	...	82.000000
50%	81.000000	87.500000	91.000000	...	93.000000
75%	85.250000	90.000000	97.000000	...	98.000000
max	97.000000	96.000000	100.000000	...	100.000000

df.shape

返回数据的格式信息 (m行n列)

(44, 12)

df.head(n)

显示前 n 行数据，默认值为5

df.tail(n)

显示后 n 行数据，默认值为5

df.info()

显示数据的信息，包括列名、数据类型等

常用函数-数据分组与聚合

df.groupby(column_name)

按照指定列进行分组

df.groupby(['gender'])

```
man
  level gender  math  chinese
0      a   man   120      90
2      a   man   110     108

woman
  level gender  math  chinese
1      b  woman   130     100
3      a  woman   120     118
```

pd.concat([df1, df2])

将多个数据框按照行或列进行合并

```
      0    1    2
0  xiaolei  20  10081
1  xiaowu  30  10082
*****
      0    1    2
0  xiaowang  22  10083
1  xiaoming  25  10084
*****合并结果如下（默认是上下堆叠）*****
      0    1    2
0  xiaolei  20  10081
1  xiaowu  30  10082
0  xiaowang  22  10083
1  xiaoming  25  10084
```

df.pivot_table(values, index, columns, aggfunc)

生成透视表

df.aggregate(function_name)

对分组后的数据进行聚合操作

pd.merge(df1, df2, on=column_name)

按照指定列将两个数据框进行合并

Matplotlib

Matplotlib是一个python 2D绘图库，利用它可以画出许多高质量的图像，只需几行代码即可生成直方图，条形图，饼图，散点图。

matplotlib

plot(x, y)

生成数据, x为0到10内均匀分布的100个数据点

```
x = np.linspace(0, 10, 100)
```

生成对应的y值

```
y = 4 + 2 * np.sin(2 * x)
```

获取画板和轴

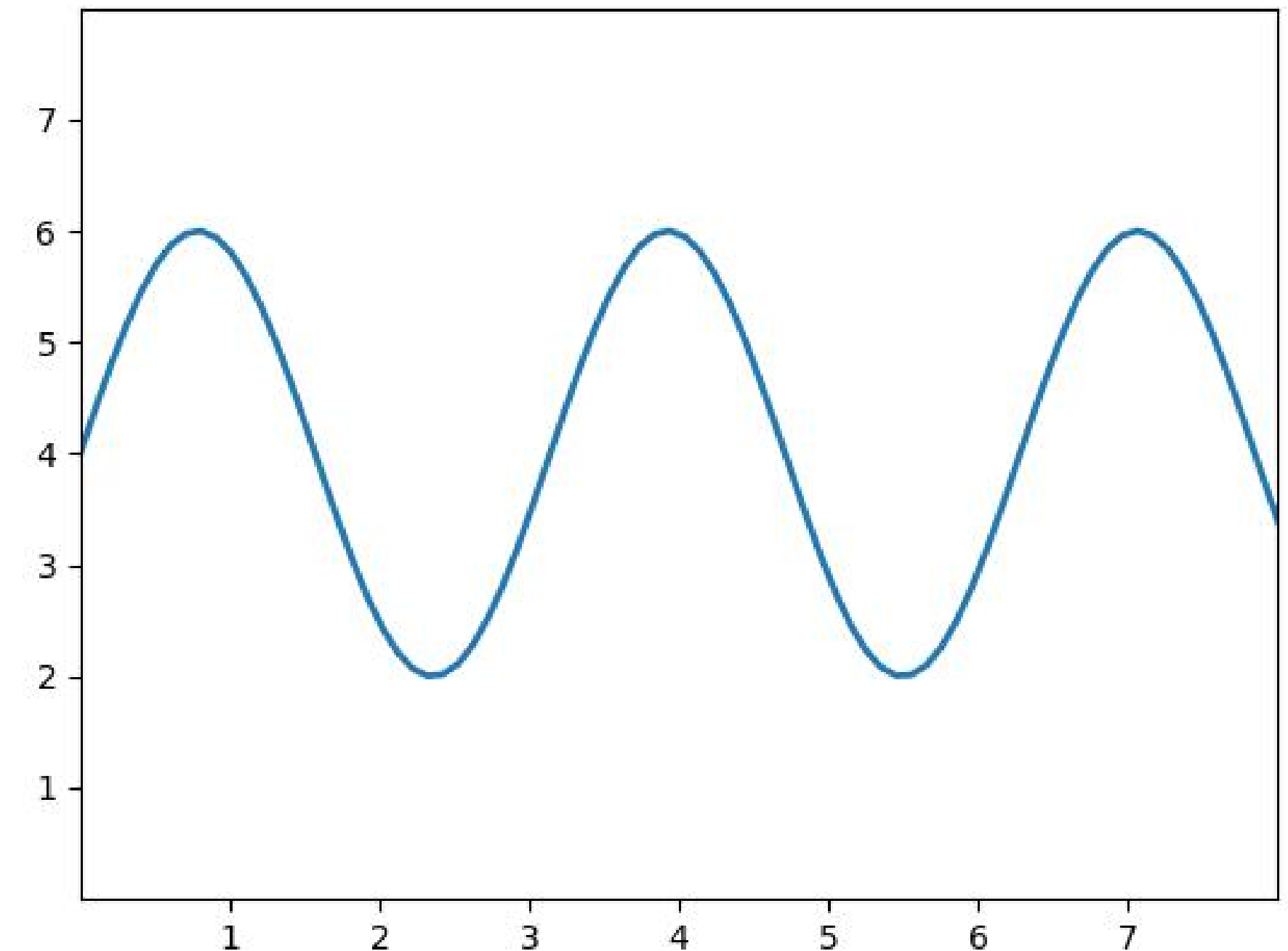
```
fig, ax = plt.subplots()
```

```
ax.plot(x, y, linewidth=2.0)
```

设置轴参数

```
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),  
      ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
```

```
plt.show()
```

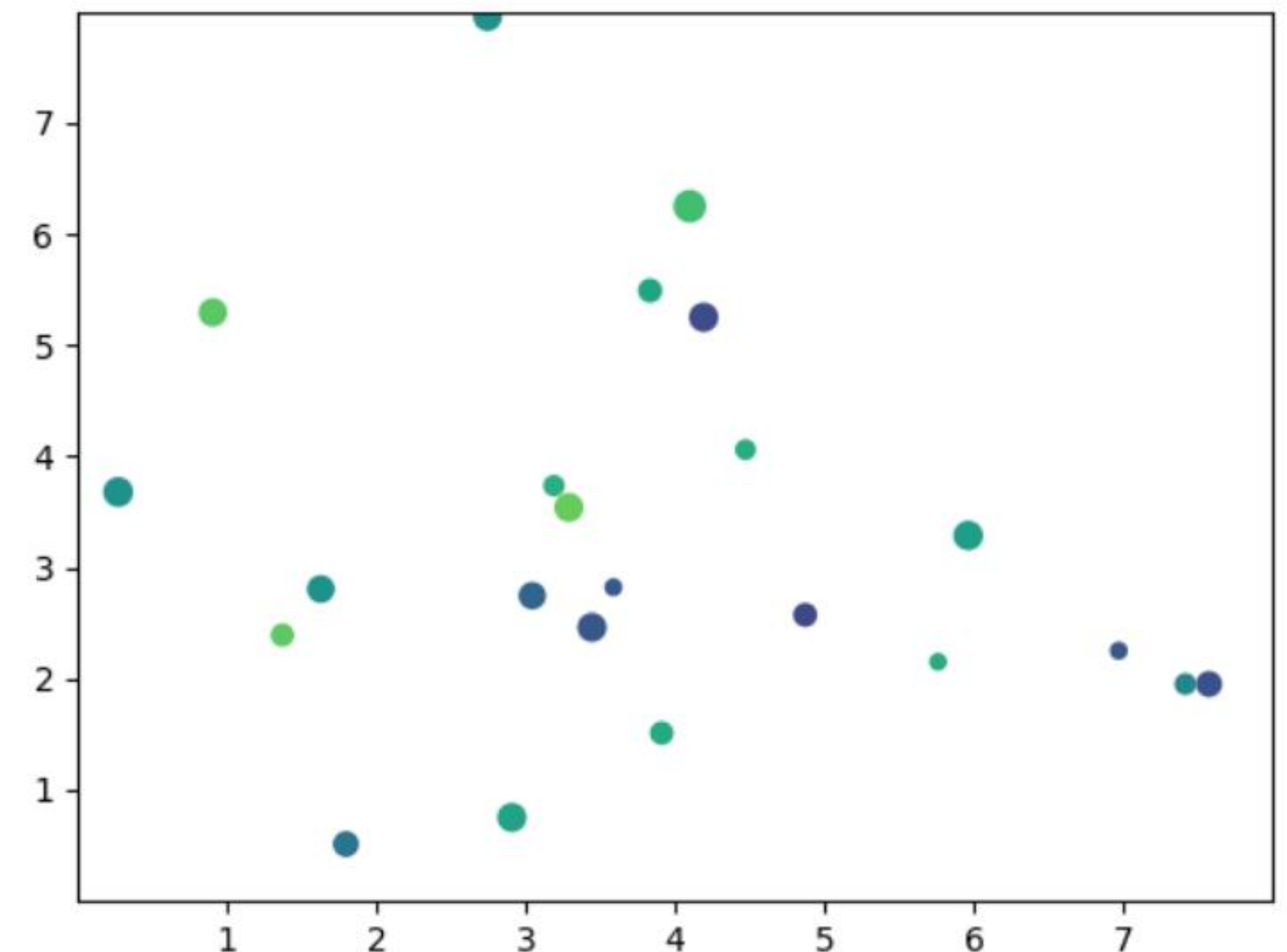


scatter(x, y)

```
# 设置随机数种子为3
np.random.seed(3)
# 生成正态分布的数据
x = 4 + np.random.normal(0, 2, 24)
y = 4 + np.random.normal(0, 2, len(x))
# 设置点的大小和颜色
sizes = np.random.uniform(15, 80, len(x))
colors = np.random.uniform(15, 80, len(x))
# 获取画板和轴
fig, ax = plt.subplots()
# 绘制散点图
ax.scatter(x, y, s=sizes, c=colors, vmin=0, vmax=100)

ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
      ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))

plt.show()
```



bar(x, height)

```
# x为0.5, 1.5, ... 7.5
```

```
x = 0.5 + np.arange(8)
```

```
y = [4.8, 5.5, 3.5, 4.6, 6.5, 6.6, 2.6, 3.0]
```

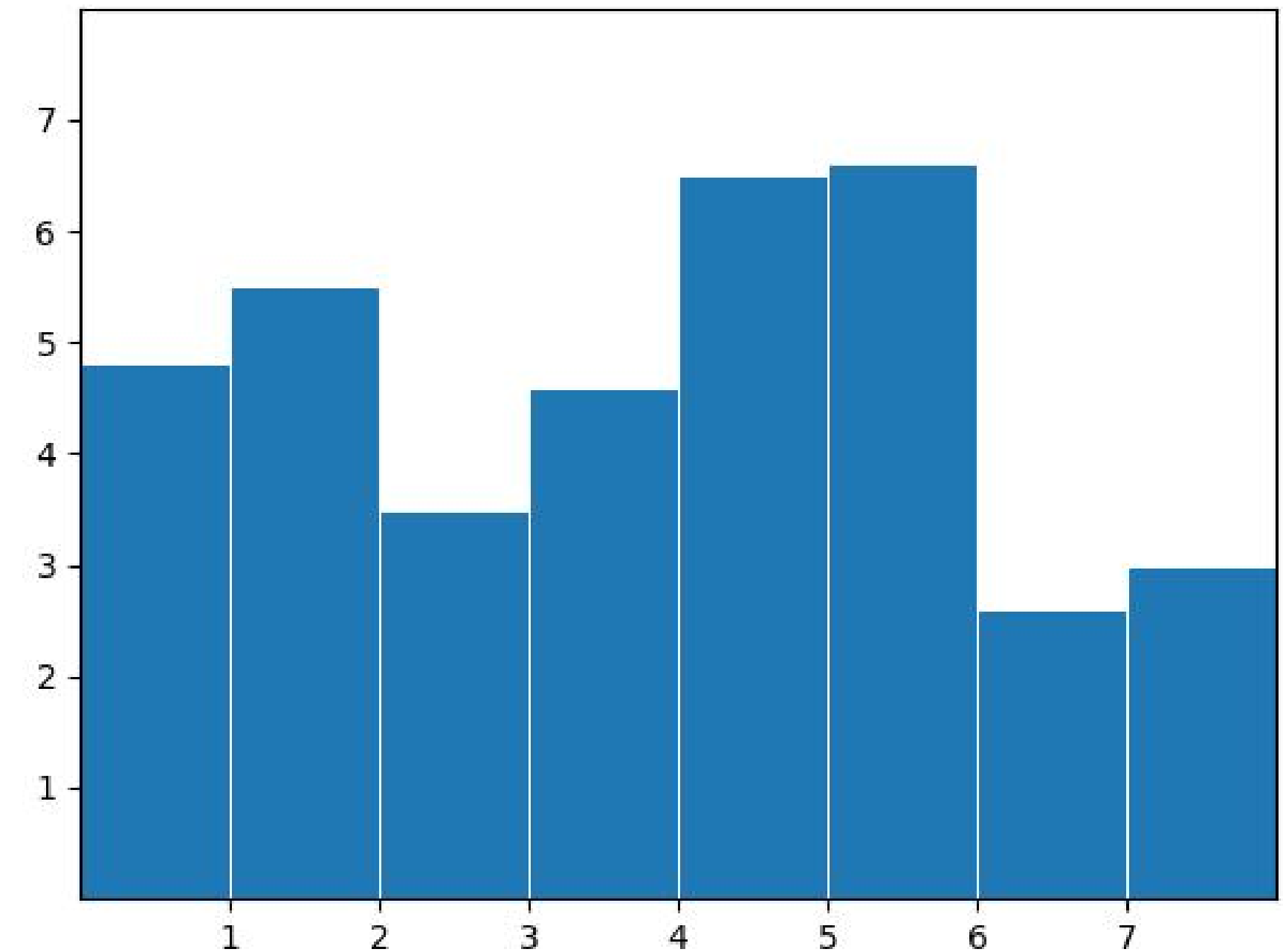
```
# 获取画板和轴
```

```
fig, ax = plt.subplots()
```

```
ax.bar(x, y, width=1, edgecolor="white", linewidth=0.7)
```

```
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),  
      ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
```

```
plt.show()
```



boxplot(X)

生成数据

```
np.random.seed(10)
```

设置数据维度和每个维度的均值，标准差

```
D = np.random.normal((3, 5, 4), (1.25, 1.00, 1.25), (100, 3))
```

获取画板和轴

```
fig, ax = plt.subplots()
```

```
VP = ax.boxplot(D, positions=[2, 4, 6], widths=1.5, patch_artist=True,  
                showmeans=False, showfliers=False,
```

各位置处的样式

```
medianprops={"color": "white", "linewidth": 0.5},
```

```
boxprops={"facecolor": "C0", "edgecolor": "white",  
          "linewidth": 0.5},
```

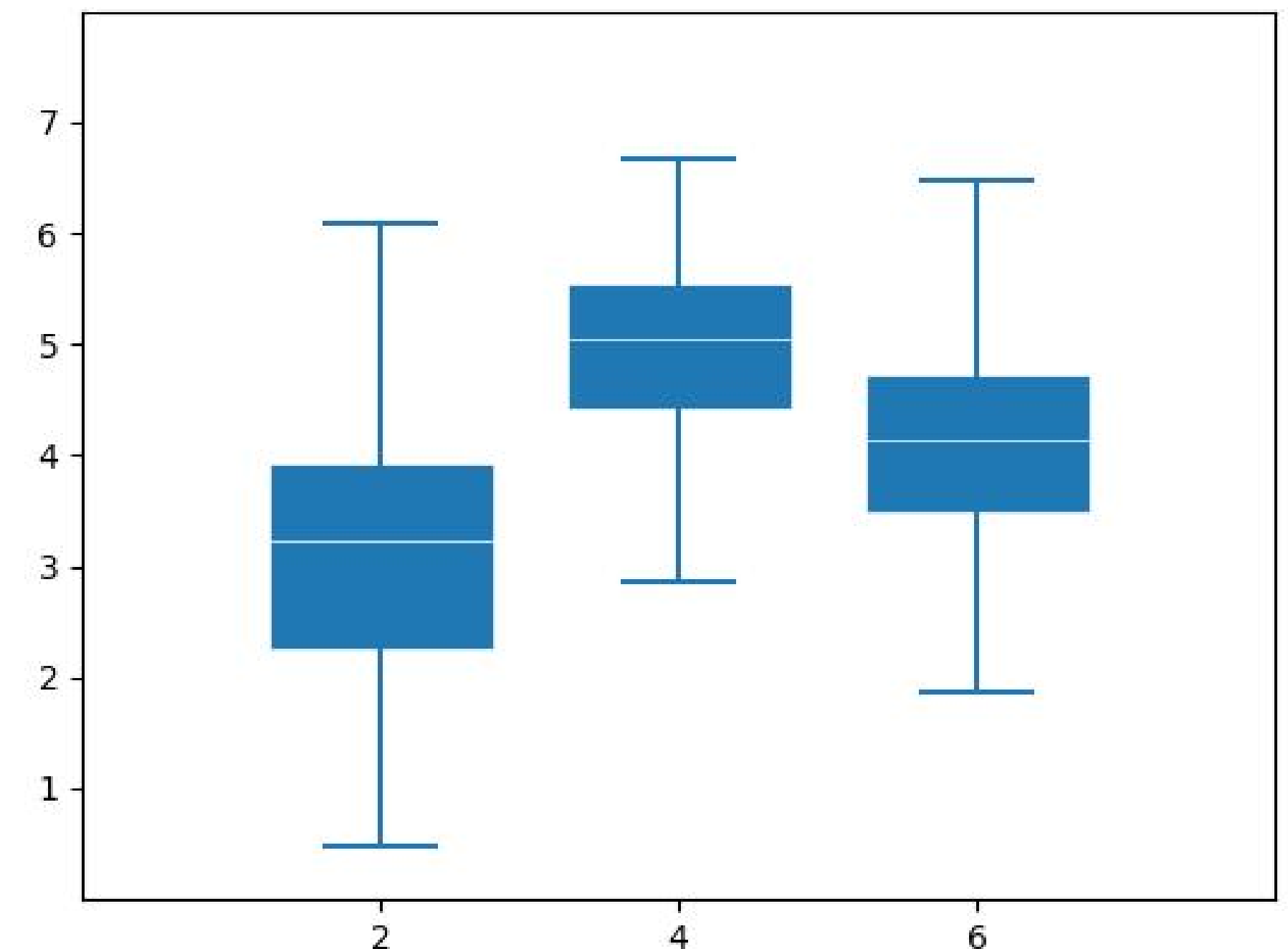
```
whiskerprops={"color": "C0", "linewidth": 1.5},
```

```
capprops={"color": "C0", "linewidth": 1.5})
```

```
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(2, 8, 2),
```

```
      ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
```

```
plt.show()
```



pie(x)

生成数据和颜色

```
x = [1, 2, 3, 4]
```

```
colors = plt.get_cmap('Blues')(np.linspace(0.2, 0.7, len(x)))
```

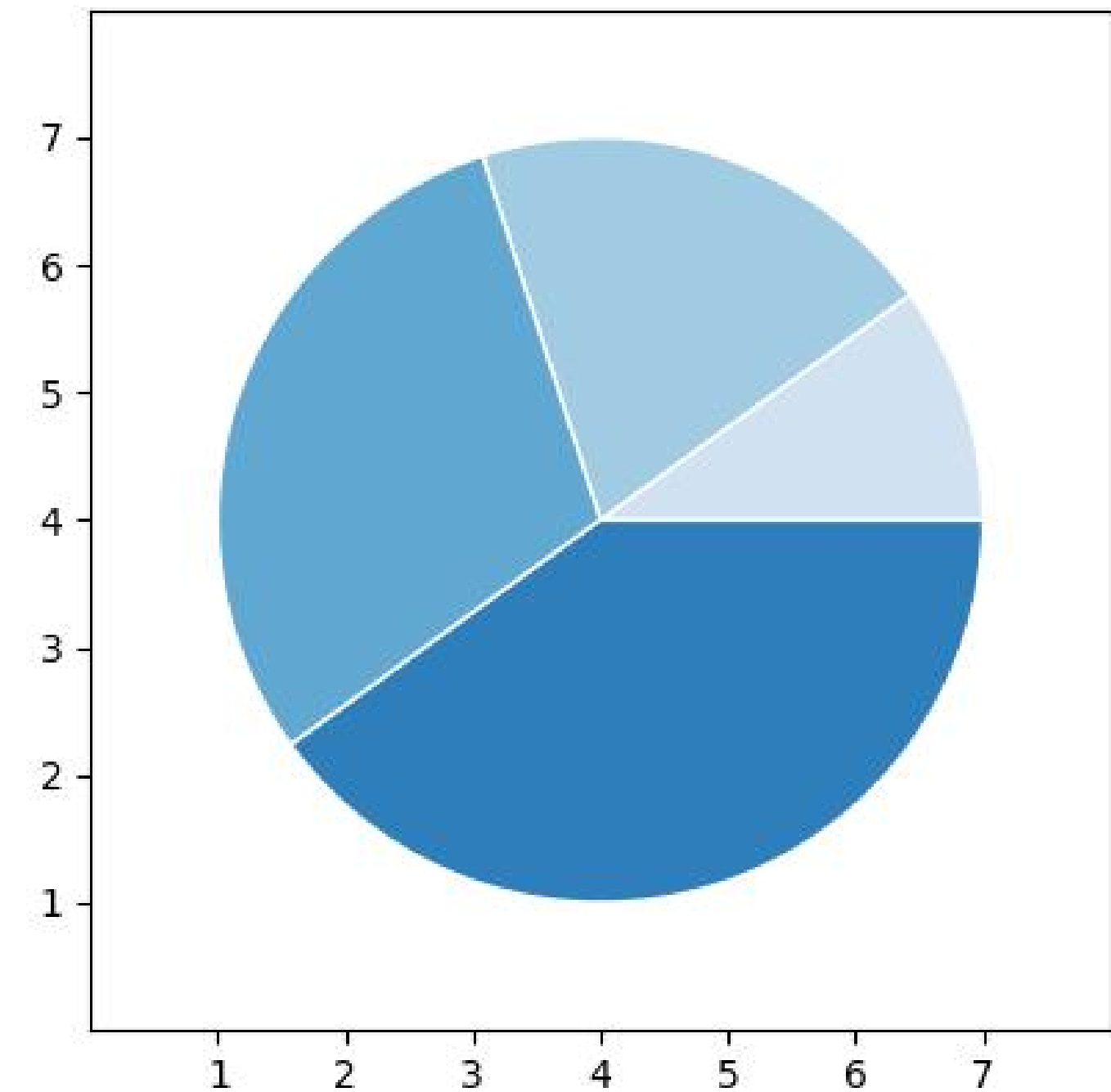
获取画板和轴，绘制饼状图

```
fig, ax = plt.subplots()
```

```
ax.pie(x, colors=colors, radius=3, center=(4, 4),  
      wedgeprops={"linewidth": 1, "edgecolor": "white"},  
      frame=True)
```

```
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),  
      ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
```

```
plt.show()
```



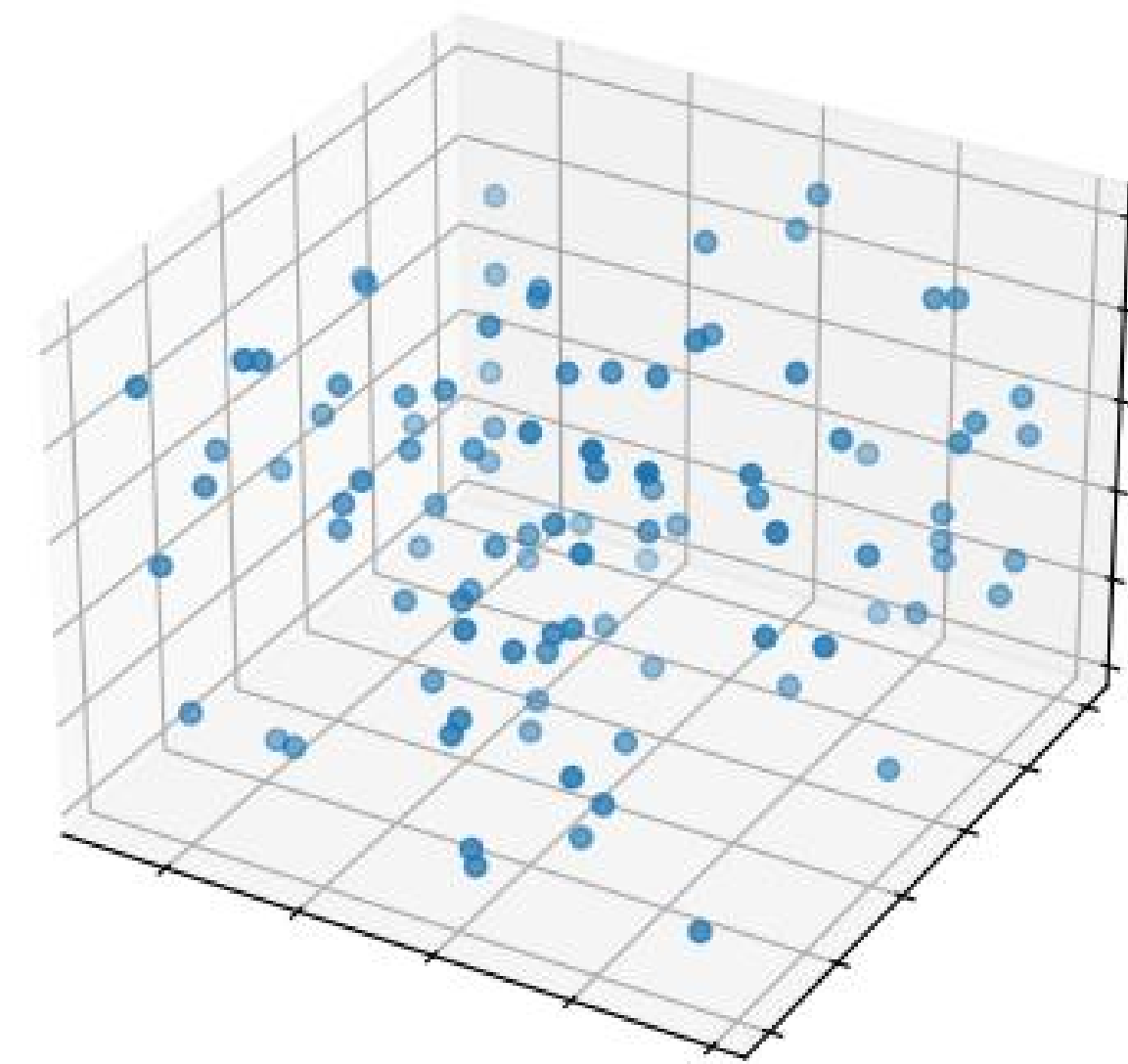
3D scatterplot

```
# 生成随机数
np.random.seed(19680801)
n = 100
rng = np.random.default_rng()
xs = rng.uniform(23, 32, n)
ys = rng.uniform(0, 100, n)
zs = rng.uniform(-50, -25, n)

# 获取画板和轴，绘制3维散点图
fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={"projection": "3d"})
ax.scatter(xs, ys, zs)

ax.set(xticklabels=[],
       yticklabels=[],
       zticklabels=[])

plt.show()
```



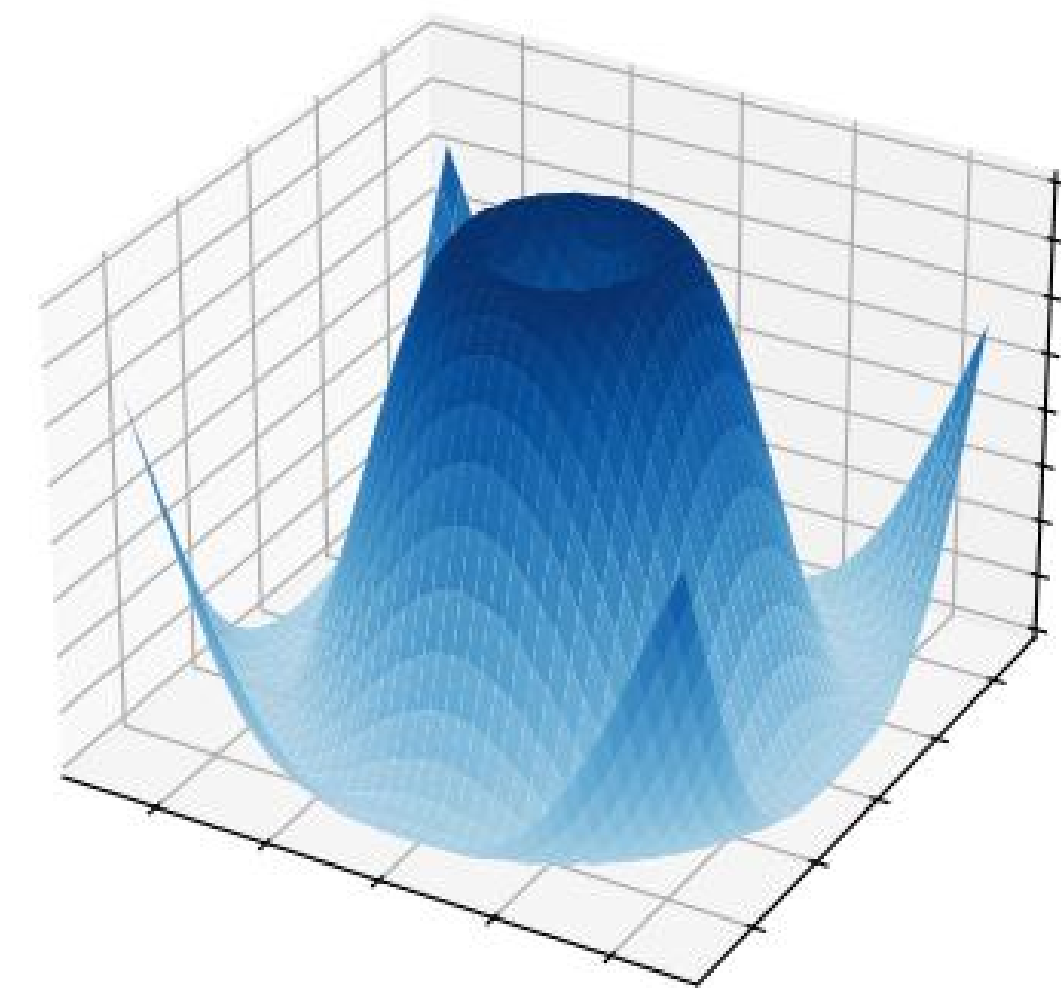
3D surface

```
# Make data
X = np.arange(-5, 5, 0.25)
Y = np.arange(-5, 5, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(X, Y)
R = np.sqrt(X**2 + Y**2)
Z = np.sin(R)

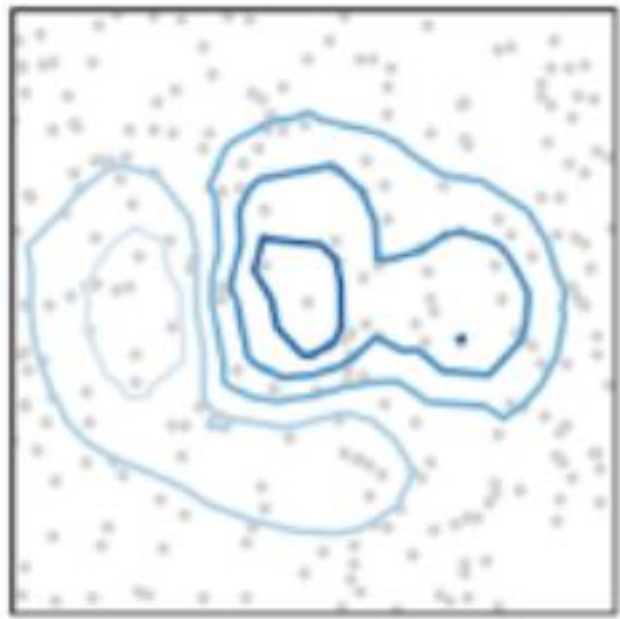
# 获取画板和轴，绘制3维曲面图
fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={"projection": "3d"})
# vmin为颜色映射的最小值
ax.plot_surface(X, Y, Z, vmin=Z.min() * 2, cmap=cm.Blues)

ax.set(xticklabels=[],
      yticklabels=[],
      zticklabels=[])

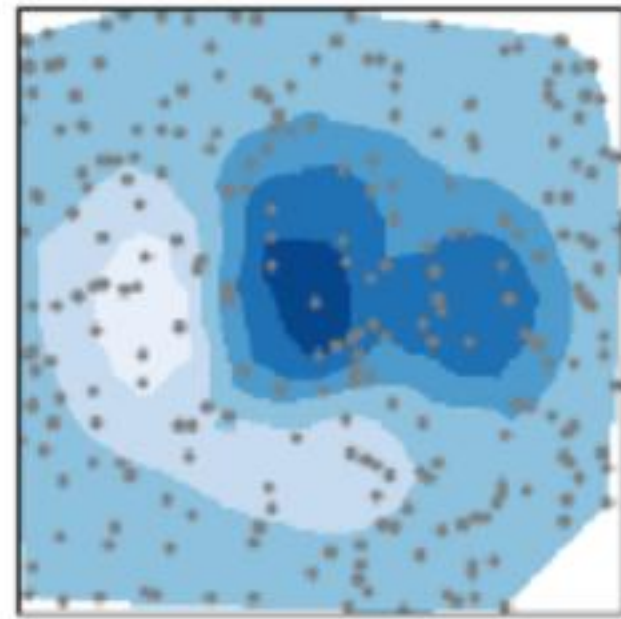
plt.show()
```



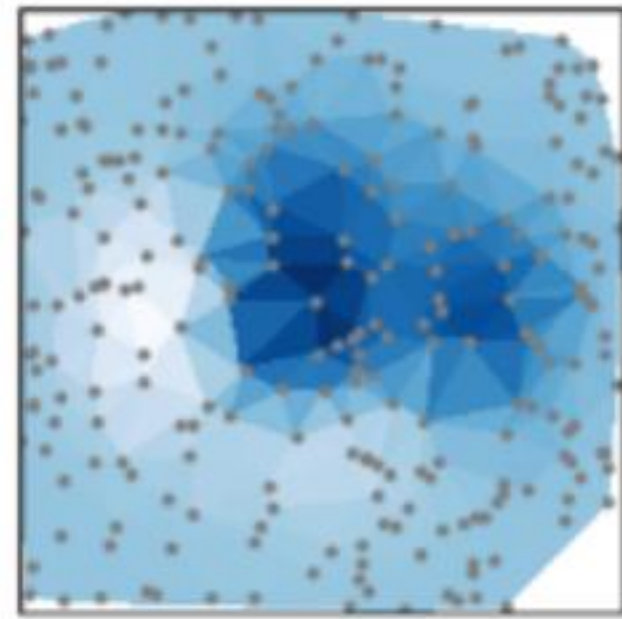
Others



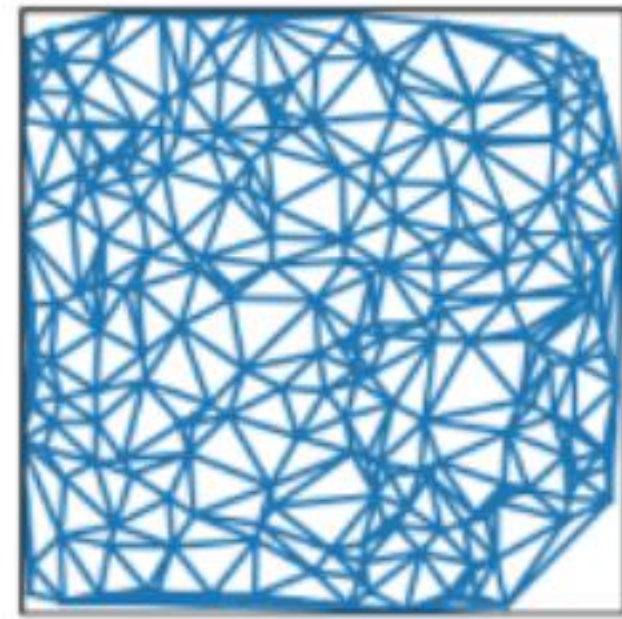
`tricontour(x, y, z)`



`tricontourf(x, y, z)`



`tripcolor(x, y, z)`



`triplot(x, y)`

Example

某公司推出了一件产品，产品经理需要分析该产品近一年来的走势与价格和销售量、营业额的关系，请你绘制相关图表解决问题。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
价格	97	85	83	96	98	84	87	81	83	94	91	99
销售量	1110	979	1274	1148	1189	1013	837	1163	958	1048	1107	1174

months: 月份

prices: 月售价

monthly_sales: 月销售量

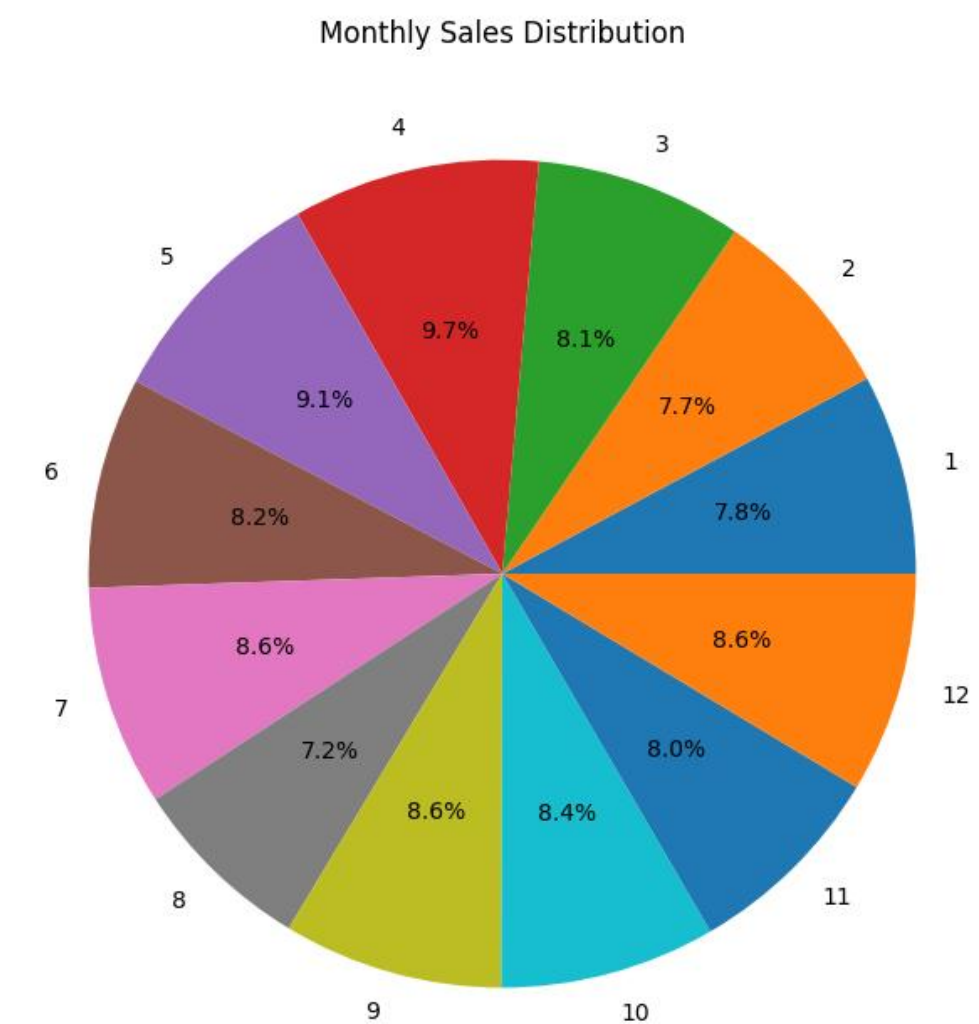
Example

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
价格	97	85	83	96	98	84	87	81	83	94	91	99
销售量	1110	979	1274	1148	1189	1013	837	1163	958	1048	1107	1174

各月销量分布

绘制饼状图：月销售占比

```
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(monthly_sales, labels=months,
autopct='%1f%%', shadow=False)
plt.title('Monthly Sales Distribution')
plt.show()
```



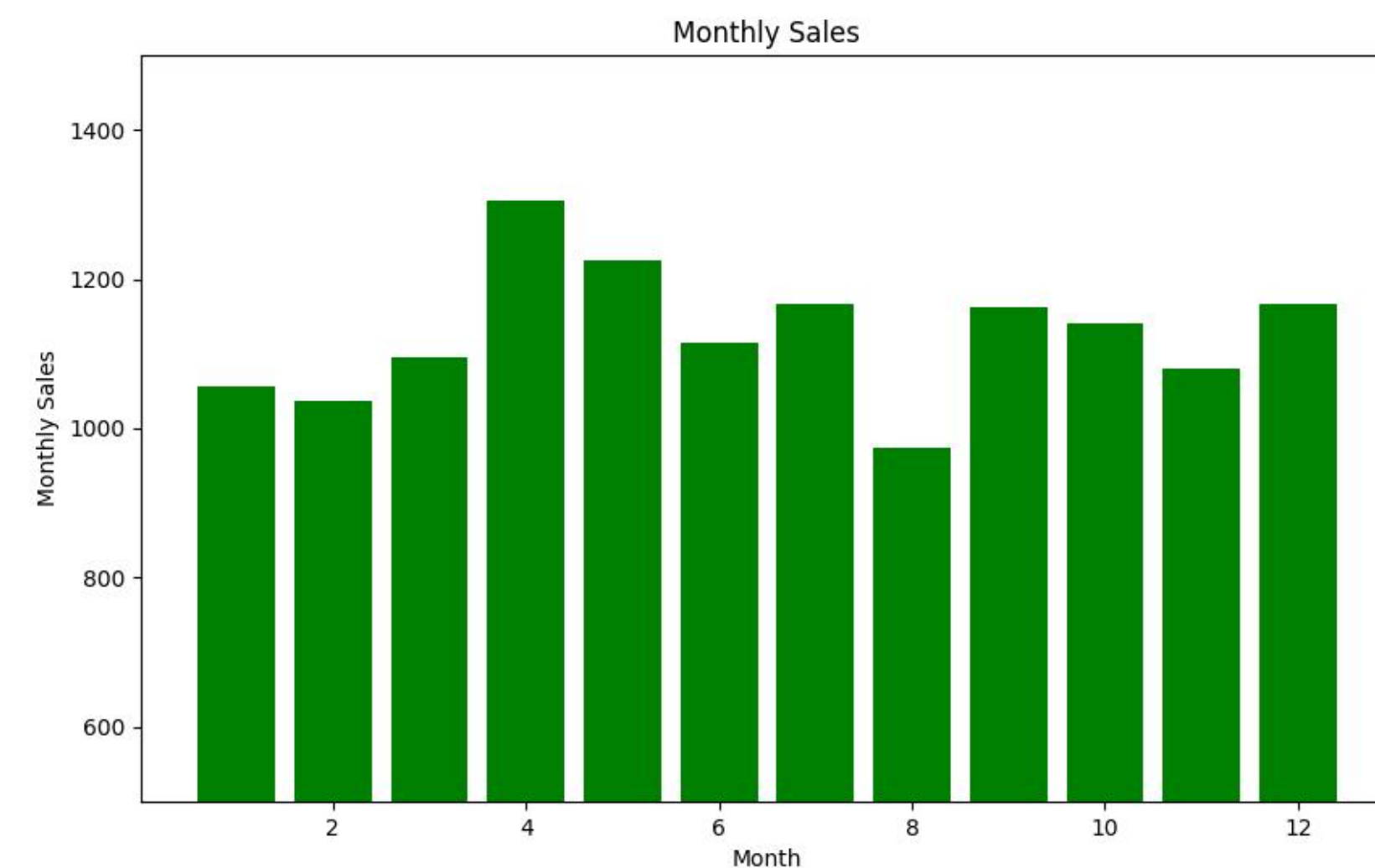
Example

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
价格	97	85	83	96	98	84	87	81	83	94	91	99
销售量	1110	979	1274	1148	1189	1013	837	1163	958	1048	1107	1174

各月销量分布

绘制条形图：每月销售额

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(months, monthly_sales, color='g')
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Monthly Sales')
plt.title('Monthly Sales')
plt.ylim(500, 1500)
plt.show()
```



Example

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
价格	97	85	83	96	98	84	87	81	83	94	91	99
销售量	1110	979	1274	1148	1189	1013	837	1163	958	1048	1107	1174

各月销量和售价

绘制散点图：月销售额与产品价格关系

```
plt.scatter(prices, monthly_sales, c='r', marker='o',
label='Months')
plt.xlabel('Price')
plt.ylabel('Monthly Sales')
plt.title('Monthly Sales vs Price')
plt.legend()
plt.show()
```



Example

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
价格	97	85	83	96	98	84	87	81	83	94	91	99
销售量	1110	979	1274	1148	1189	1013	837	1163	958	1048	1107	1174

各月销量和售价

绘制折线图：月销售额和利润趋势

```
ax1 = axs[1, 1]
```

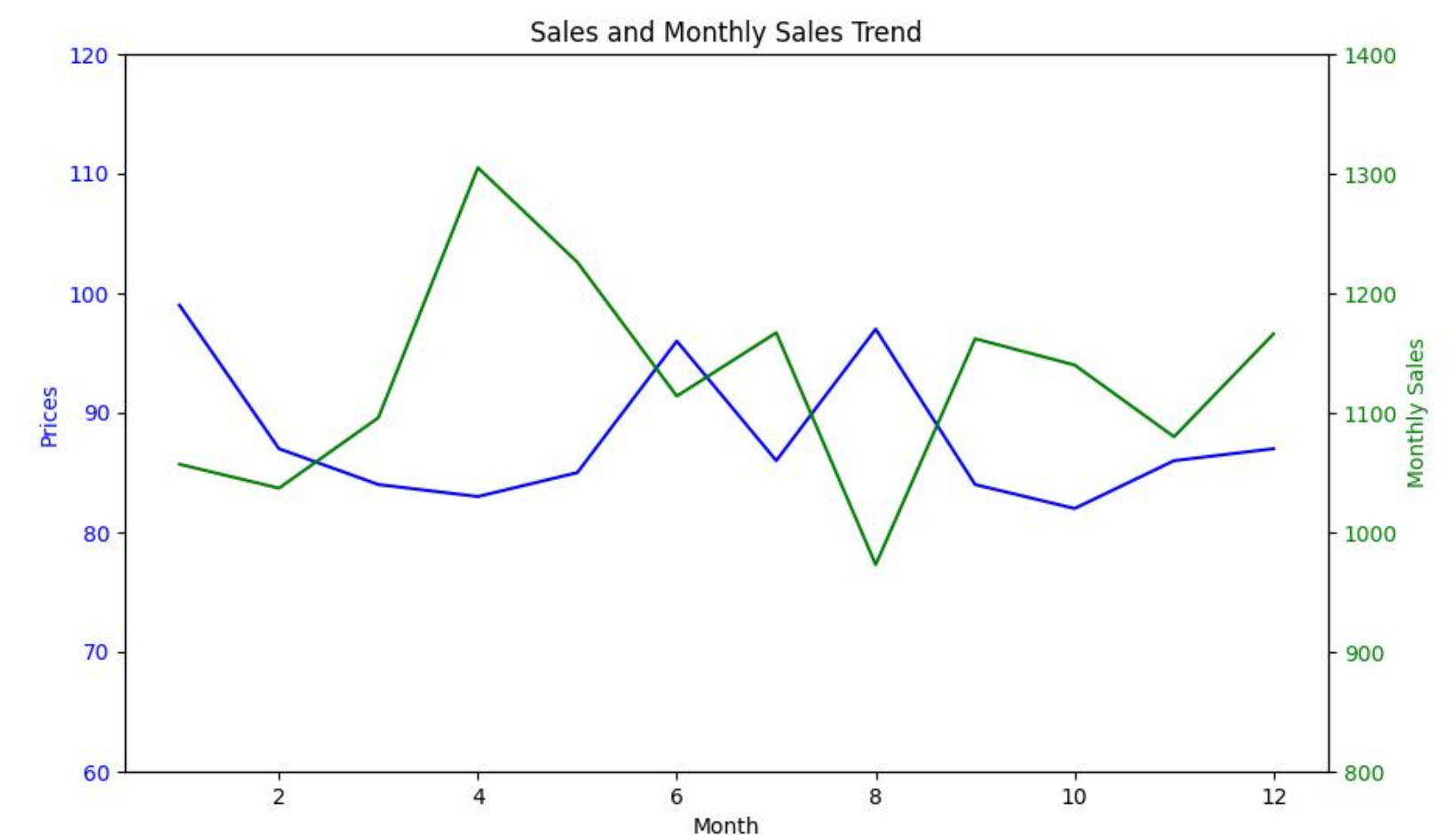
```
ax2 = ax1.twinx() # 创建第二个 y 轴，共享 x 轴
```

```
ax1.set_ylim(60, 120)
```

```
ax2.set_ylim(800, 1400)
```

```
ax1.plot(months, prices, label='Prices', color='b')
```

```
ax2.plot(months, monthly_sales, label='Monthly Sales', color='g')
```



Networkx

NetworkX 是一个 **Python** 包，用于创建、操作和研究复杂网络的结构、动态和功能。



NetworkX
Network Analysis in Python

Example

现有Alice, Bob, Charlie, David, Eve五位同学，他们有的相互认识，有的不认识，请你借助networkx绘制他们的关系网。

- Alice是Bob的朋友
- Alice是Charlie的朋友
- Bob是Charlie的朋友
- David是Eve的朋友
- Charlie是Eve的朋友

创建一个空的无向图

```
G = nx.Graph()
```

添加节点

```
G.add_nodes_from(nodes)
```

添加边，edges为元组的列表

```
G.add_edges_from(edges)
```

设置图的布局

```
pos = nx.spring_layout(G)
```


Example

绘制节点

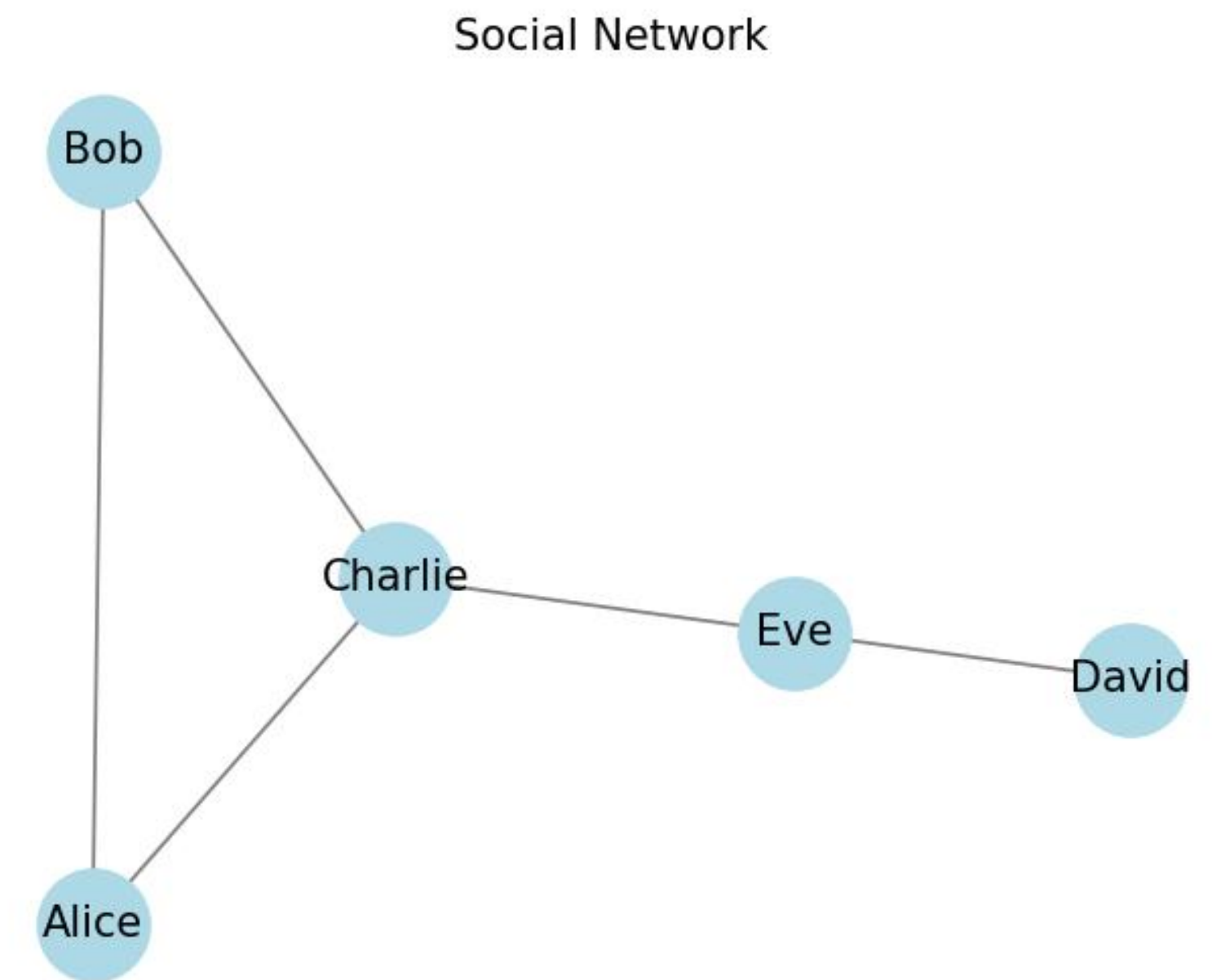
```
nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_color='lightblue', node_size=1000)
```

绘制边

```
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edge_color='gray')
```

绘制节点标签

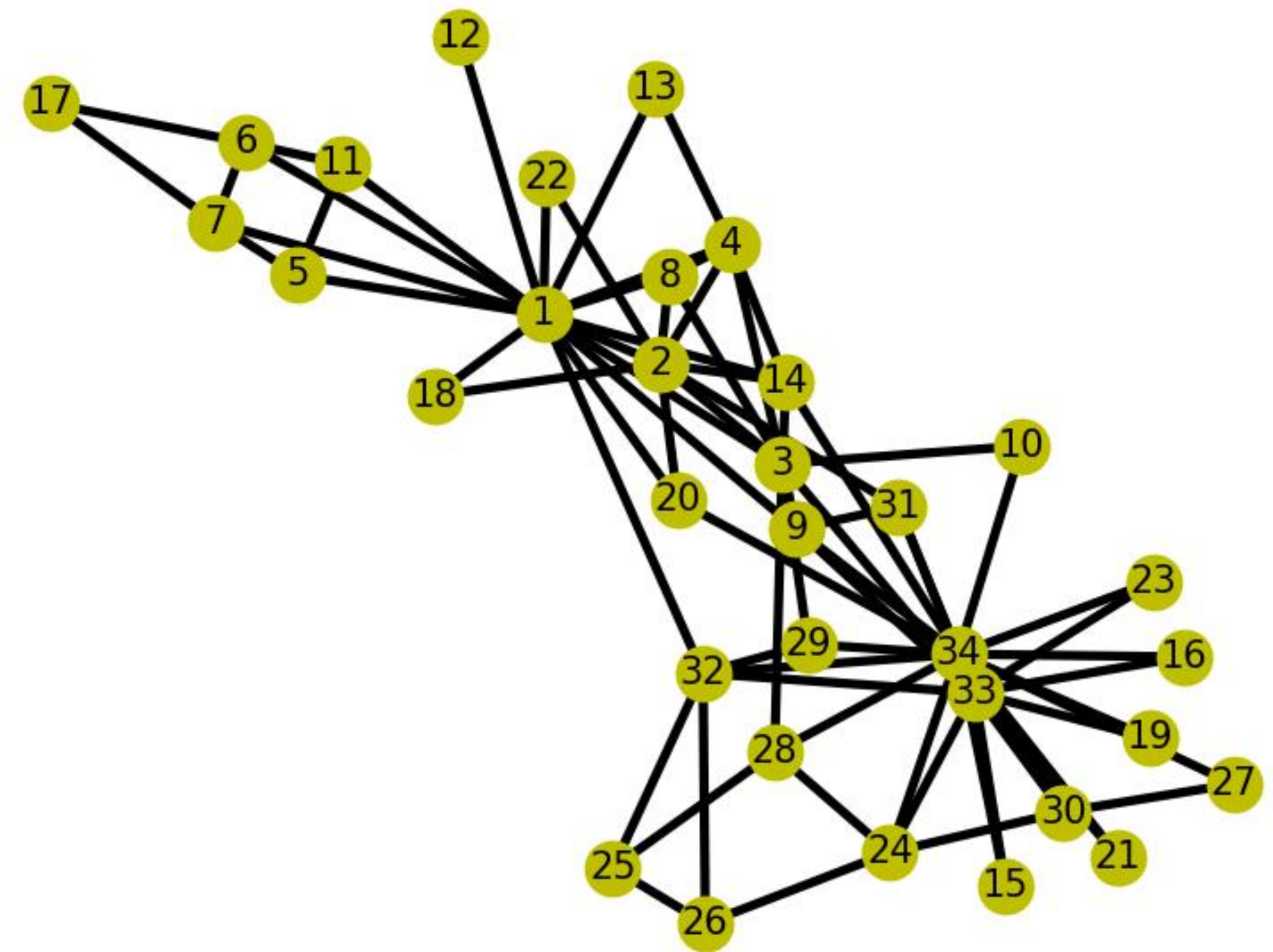
```
labels = {node: node for node in G.nodes()}\n\nnx.draw_networkx_labels(G, pos, labels, font_size=12)
```



Example

数据集karate.gml保存着美国某一地区空手道俱乐部的社交关系，请你读取这一关系网，绘制其对应网络图，便于了解这些空手道俱乐部的互动关系。

```
file = "karate.gml"  
# 直接从gml中读取网络  
G = nx.read_gml(file, label='id')  
# 优化网络布局  
pos = nx.spring_layout(G)  
# 设置节点颜色，边宽度等参数  
nx.draw(G, pos, node_color='y', width=3.0,  
with_labels=True)  
plt.show()
```



Example

在上述示例的基础上，我们可能需要你根据绘制的图获取一些统计信息，以便对图进行进一步的分析，例如：

- 为评判各俱乐部之间的联系紧密程度，我们用图的平均度数 $d = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$ 来衡量该指标（n为节点数， d_i 为各节点的度数）
- 同时，节点之间的平均路径长度也可用于衡量图的稠密程度
- 进一步地，我们可以针对某一特定节点，分析其与其他节点的关系

图的平均度数

```
np.mean([d for d in G.degree()])
```

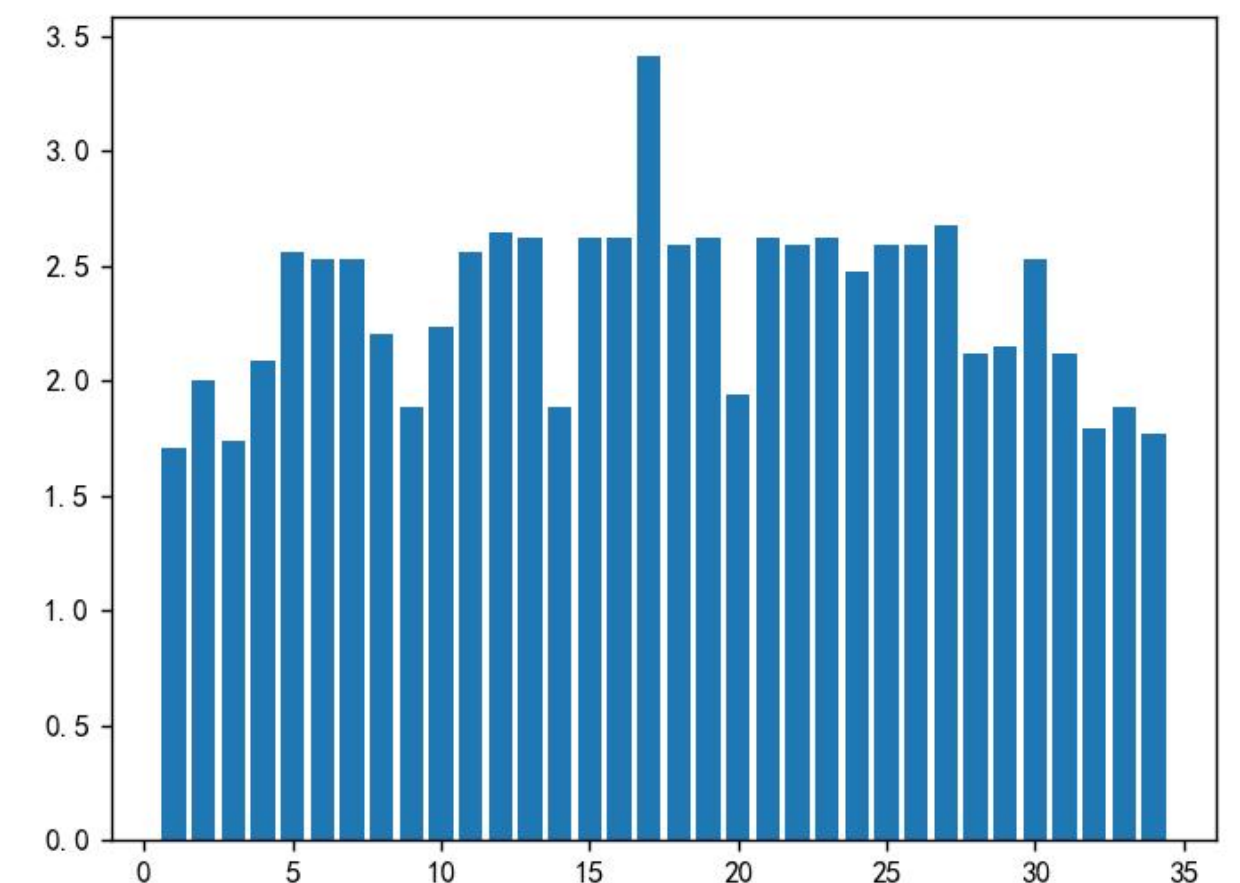
各节点到其他节点的平均路径长度

```
shortest_path_lengths = dict(nx.shortest_path_length(G))
```

```
average_shortest_path_lengths = [np.mean(list(spl.values())) for spl in  
shortest_path_lengths.values()]
```

绘制每个节点到其他节点的平均度数

```
plt.bar(range(1,G.number_of_nodes()+1),average_shortest_path_lengths)  
plt.show()
```

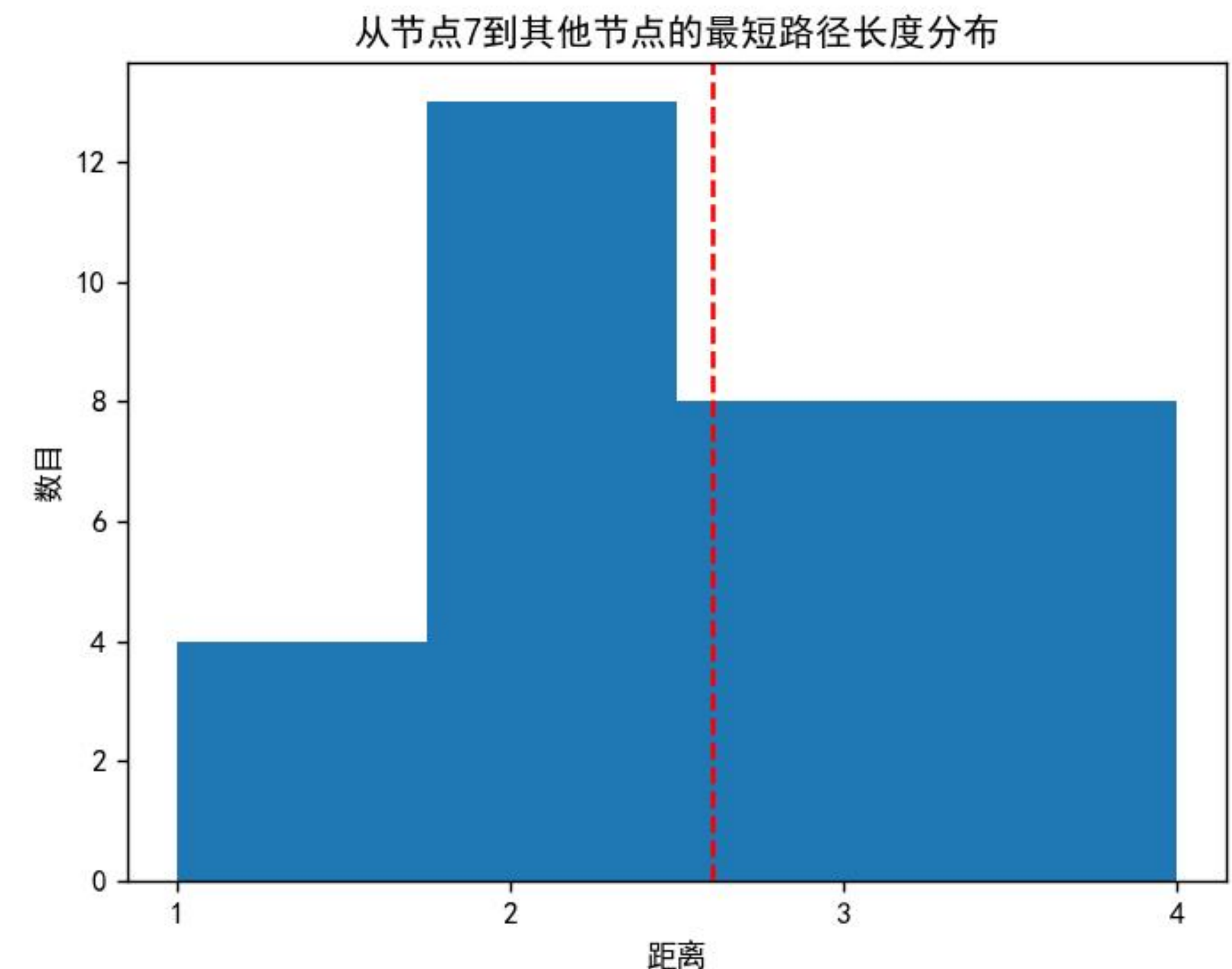


Example

在上述示例的基础上，我们可能需要你根据绘制的图获取一些统计信息，以便对图进行进一步的分析，例如：

- 进一步地，我们可以针对某一特定节点，分析其与其他节点的关系
- 绘制该节点到其他节点距离分布图

```
# 计算节点7到其他节点的最短路径长度
shortest_path_lengths = nx.shortest_path_length(G, source=7)
# 移除节点7自身
del shortest_path_lengths[7]
farthest_distance = max(shortest_path_lengths.values())
plt.hist(list(shortest_path_lengths.values()), farthest_distance)
plt.xlabel("距离")
plt.ylabel("数目")
# 设置横轴刻度显示格式
plt.xticks(range(1, farthest_distance + 1))
plt.show()
```



Example

在上述示例的基础上，我们可能需要你根据绘制的图获取一些统计信息，以便对图进行进一步的分析，例如：

- 进一步地，我们可以针对某一特定节点，分析其与其他节点的关系
- 在图上可视化两个点之间的最短路径

显示[2, 5]间的最短路径

```
target_path = nx.shortest_path(G, 2, 5)
print(target_path)
```

设置指定路径的颜色

```
path_edges = set(zip(target_path[:-1], target_path[1:]))
edge_colors = ['red' if (u, v) in path_edges or (v, u) in path_edges else 'grey' for u,
v in G.edges()]
nx.draw(G, pos, node_color='y', width=3.0, with_labels=True,
edge_color=edge_colors)
plt.show()
```